



A

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
III EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2011

Viernes 18 de noviembre de 2011

1:00 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 6. Reacciones Químicas, tema 7. Estados de Agregación y toda Nomenclatura.
- Consta de 3 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 20 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA SIMPLE 45 % (9 PUNTOS)
PARTE II: DESARROLLO 20 % (4 PUNTOS)
PARTE III: PROBLEMAS 35 % (7 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- En este examen usted encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,2.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

El resultado de este examen estará hasta el miércoles en la tarde!!!

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 9 puntos.

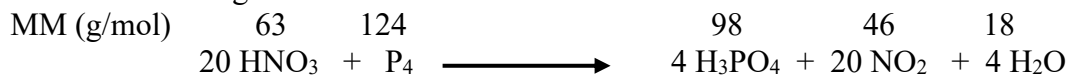
1. La cantidad de átomos de hidrógeno presentes en 1 mol de urea $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ son:

- a () 4 b () $2 \times 6,02 \times 10^{23}$ c () $4 \times 6,02 \times 10^{23}$ d () 2

2. En una fórmula de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Hay:

- a. () 2 iones fosfato b. () 3 átomos de Calcio
c. () 8 iones oxígeno d. () $2 \times 6,02^{23}$ iones fosfato

3. Considere la siguiente ecuación:



Cuando reaccionan 63 kg de HNO_3 se producen:

- a. () 46 kg NO_2 b. () 392 kg H_3PO_4 c. () 4 mol H_2O d. () 1 mol NO_2

4. Considere la siguiente ecuación:



Cuando reaccionan $4 \times 6,02 \times 10^{23}$ átomos de fósforo (P):

- a. () reaccionan 20 mol de HNO_3 b. () se produce 1 mol de H_3PO_4
c. () se producen $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de H_2O d. () reaccionan 1260 kg de HNO_3

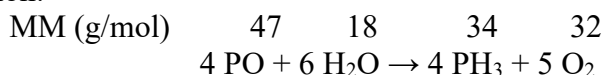
5. Si un reactante limita la reacción es porque:

- a. () se agregó en menor cantidad de masa b. () puede contaminar el producto
c. () determina la cantidad de producto a producir d. () una parte queda sin reaccionar

6. El reactante en exceso es aquel que

- a. () Se consume totalmente b. () alcanza para producir más
c. () Se acaba de primero en la reacción d. () No participa en reacciones secundarias

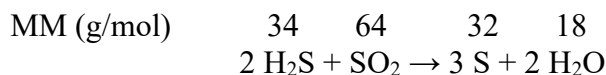
7 Considere la ecuación:



Si se ponen a reaccionar 188 g de PO con 6 mol de H_2O es correcto afirmar que:

- a. () el H_2O es el reactante límite b. () el PO es el reactante límite
c. () ambos reactantes están en exceso d. () no sobra algún reactante

8. Según la ecuación:



Si se agregan 34 g de H_2S y 64 g de SO_2

- a. () El reactante límite es el SO_2 b. () Se acaba primero el SO_2
c. () Se producen 32 g de S d. () Hay un exceso de SO_2

A

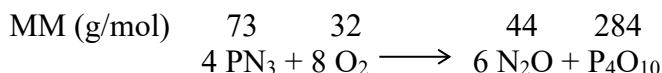
9. Si se agregan a una reacción 200 lb de un reactante al 75% se están agregando:

- a. () 75 lb de reactante puro b. () 50 lb de impurezas
c. () 150 lb de reactante impuro d. () 150 lb de impurezas

10. Si, en una reacción que ocurre con el 50% de rendimiento, se producen 200 kg de un producto es porque:

- a. () el rendimiento teórico es de 100 kg c. () el rendimiento práctico es de 100 kg.
b. () el rendimiento teórico es de 400 kg d. () Los reactantes que se agregaron estaban al 50%

11. Para la reacción a continuación:



Si la reacción ocurre con un 50 % de rendimiento

- a. () por cada 2 mol de PN_3 que reaccionen se obtienen 6 mol de N_2O
b. () por cada 4 mol de PN_3 que reaccionen se obtienen 284 g P_4O_{10}
c. () por cada 8 mol de O_2 que reaccionen se obtienen 3 mol de N_2O
d. () por cada 4 mol de O_2 que reaccionen se obtienen 3 mol de N_2O

12. - Cuando los reactantes tienen menos pureza

- a. () El % rendimiento de la reacción aumenta b. () Disminuyen las reacciones secundarias
c. () se debe manipular mayor masa de impurezas d. () la reacción siempre queda incompleta

13. Dadas las siguientes especies:

$\text{Fe}^{3+}_{(\text{ac})}$	$\text{Hg}_{(\text{s})}$	$\text{Fe}_{(\text{s})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{O}_{3(\text{g})}$
a	b	c	d	e

el ΔH_f° es cero para:

- a. () solo la a b. () Solo la c c. () b y e d. () la c y la d

14. Con respecto de una reacción química exotérmica se puede afirmar que al utilizar un catalizador el beneficio obtenido es:

- a. () se libera mucha más energía b. () se obtiene un rendimiento mejor
c. () se lleva a cabo a mayor velocidad d. () se obtienen productos más puros

15. El estado de la materia donde hay un grado de orden mayor es el:

- a. () sólido b. () líquido c. () plasma d. () gaseoso

16. Una propiedad exclusiva del estado del estado de agregación que se describe a continuación, es:
“ **presenta poca distancia interpartícula, posee volumen propio y puede fluir** ”

- a. () Alotropía b. () Presión de Vapor c. () Poliformismo d. () Tensión Superficial

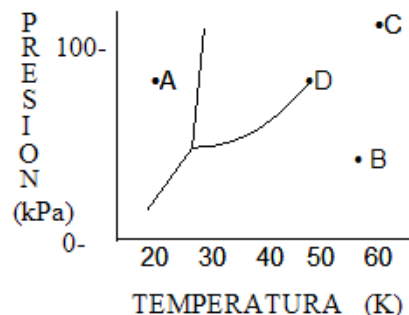
17. Cuando los vapores de una sustancia que ha sublimado tocan una superficie fría, estos:

- a () calientan la superficie b () se condensan
c () se licúan d () se depositan

18. Al considerar el siguiente diagrama de la sustancia W:

El punto donde la sustancia W se encuentra como fluido supercrítico es:

- a. () Punto B
b. () Punto C
c. () Punto D
d. () Punto A



A

II PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 4 puntos.

19. Complete el siguiente cuadro correctamente con el nombre Stock, la fórmula o símbolo y clasifique cada especie en metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidrácido, oxácido o hidróxido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
ZnS		
	Ácido bromhídrico	
PtO ₂		
NH ₄ OH		
NO ₂		
HClO ₄		
	Dicromato ácido de antimonio (V)	
H ₂ SO ₃		
	Oxido de arsénico (V)	
	Hidróxido de rubidio	
H ₂ CO ₃		
	Ión cianuro	
RbOH		

20. Correspondencia

En la columna A se presentan los nombres de diferentes estados de agregación y en la columna B algunas propiedades que se ajustan a estos estados de agregación. Asocie correctamente los estados de agregación de la columna A con las propiedades que aparecen en la columna B. **(1 punto)**

- | | |
|------------|---|
| 1. Plasma | () Alta atracción interparticular, volumen propio, baja compresibilidad, |
| 2. Gas | no puede fluir |
| 3. Líquido | () Quinto estado de agregación que ocurre a temperaturas cercanas al 0 K |
| 4. Sólido | () Son muy compresibles y ocupan todo el volumen del recipiente. |
| | () Fluido sometido a altas presiones y temperatura que adquiere consistencia de líquido pero es gas. |
| | () Atracción interparticular media, volumen propio, baja compresibilidad, tensión superficial. |
| | () Las partículas que constituyen este estado de agregación son iones y electrones. |

A

21. “El hidroxal, constituido por una disolución de hidróxido de aluminio($\text{Al}(\text{OH})_3$ en agua neutraliza la acidez del estómago, compuesta por ácido clorhídrico (HCl) produciendo cloruro de aluminio AlCl_3 disuelto en el agua que también se produce”.Este proceso ocurre en el cuerpo humano a 37°C (1 punto)

a. Escriba la ecuación química completa y correcta que representa este proceso

b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación

c. Clasifique la reacción como de metátesis o de reducción-oxidación: _____

d. Explique la clasificación.

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 7 puntos.

22. El “Malathion” es un insecticida cuya fórmula química es $\text{H}_{19}\text{PS}_2\text{C}_{10}\text{O}_6$ (1 punto)
Para el Malathion calcule:

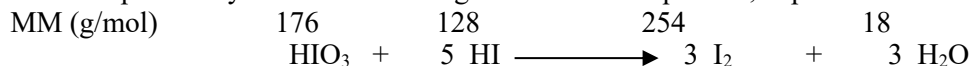
a) Su masa molar

b) La masa en gramos de una molécula:

c) La cantidad de moles que hay en 1,5 kg del compuesto

d) La masa molecular del Malathion expresada en unidades de masa atómica es: _____

23. Para producir yodo se utiliza la siguiente reacción química, expresada en la ecuación:



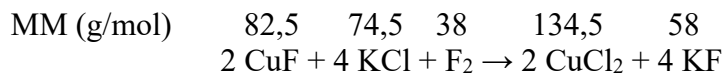
A

Calcule: (1 punto)

a) Cuántas moléculas de I_2 se producen a partir de 42 lb de HI?

b) Cuántos moles de HIO_3 se necesitan para producir 122,75 g de H_2O ?

24. El cloruro de cobre (II) se puede obtener como indica la siguiente ecuación

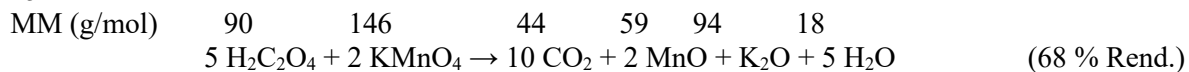


Si se ponen a reaccionar 42 lb de CuF con 70,9 lb KCl y la cantidad necesaria de F₂. Calcule

a) Cuántas lbs de CuCl₂ se espera obtener. (0,5 punto)

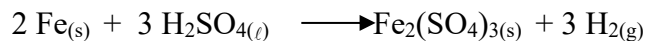
b) Cuánto sobra del reactante en exceso (0,5 punto)

25. Considere la ecuación:



Cuántas libras de H₂C₂O₄ al 56% y de KMnO₄ al 91% se necesitan para producir 124 lb de CO₂? (2 puntos)

26 Con base en la siguiente reacción que ocurre a 298 K y 101,3 kPa y la información siguiente:



SUSTANCIA ΔH_f°	$\text{H}_2\text{SO}_{4(ac)}$	$\text{H}_2\text{SO}_{4(l)}$	$\text{Fe}_{(l)}$	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_{3(l)}$	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_{3(s)}$	$\text{H}_{2(l)}$
kJ/mol	-906,6	-810,5	404,1	-422,2	-340,7	217,7

Calcule el $\Delta H^\circ_{\text{Reacción}}$:

(1 punto)

Esta reacción se clasifica como: Endotérmica: _____ Exotérmica: _____

27Cuál es la masa molar de un gas que tiene una densidad de 2,93 g/L a 30 °C y 780 mmHg (1 punto)